

Unidad 2 · Roles y competencias en la era de la IA

Explicación completa del módulo — de la automatización a la inteligencia aumentada, y de ahí a los nuevos roles que la IA está creando dentro de las organizaciones.

Qué cubre este documento. Esta unidad responde a una pregunta muy concreta: si la IA hace cada vez más cosas por sí sola, ¿qué le queda por hacer a una persona dentro de una organización? El módulo recorre tres capas que se apoyan una en la otra: primero, un cambio de marco mental (de ver la IA como reemplazo a verla como **inteligencia aumentada**); segundo, las competencias que ese cambio de marco vuelve valiosas (pensamiento crítico, creatividad, comunicación interdisciplinaria, aprendizaje continuo, alfabetización en IA); y tercero, los roles profesionales nuevos —o transformados— que esas competencias hacen posibles. Todo esto se ilustra con dos casos (BBVA, real; TuDiagnóstico, un caso construido para la clase) y un ejercicio práctico completo con un ejemplo resuelto de selección de personal.

Dónde encaja en el curso. La unidad anterior de este diplomado situó la discusión en transformación digital en general: por qué comprar tecnología no basta si la organización no cambia su forma de trabajar. Esta Unidad 2 hereda esa idea y la aplica específicamente a la inteligencia artificial, preparando el terreno para la Unidad 3, que —según adelanta el propio material— profundizará en cómo estas capacidades permiten diseñar nuevos modelos de negocio basados en IA.

1. Conceptos clave del módulo

Antes de entrar en el desarrollo, el material del curso presenta nueve conceptos como vocabulario base. Los vamos a explicar aquí con calma —con su porqué, su mecánica, una analogía y un ejemplo— porque todo el resto de la unidad los da por aprendidos y simplemente los reutiliza en distintos contextos (un caso de banca, uno de salud, un ejercicio de recursos humanos). Entenderlos bien acá ahorra relecturas después.

1.1 Alfabetización en IA (*AI Literacy*)

Es la **capacidad para comprender, al menos en sus aspectos principales, cómo funciona la inteligencia artificial, qué puede hacer, qué limitaciones tiene y cómo usarla de manera ética, responsable y estratégica** (Long & Magerko, 2020; UNESCO, 2024). Fíjate en el matiz de la definición: no

dice "saber programar IA" ni "entender las matemáticas detrás de una red neuronal". Dice comprender *aspectos principales* y usar con *criterio*. Es una capacidad de usuario informado, no de especialista técnico.

Existe porque durante décadas la relación de una persona común con la tecnología fue binaria: la sabías usar o no. Con la IA generativa y analítica, esa relación se volvió de tres niveles: puedes no saber usarla, puedes saber usarla mecánicamente (apretar botones, escribir instrucciones) sin entender qué hay detrás, o puedes usarla con criterio —sabiendo cuándo confiar, cuándo dudar y cuándo el resultado necesita una revisión humana antes de actuar sobre él—. La alfabetización en IA es precisamente ese tercer nivel, y es el que el curso quiere que desarrolles.

ANALOGÍA

No hace falta ser contador para leer un estado de resultados y tomar una decisión financiera razonable; basta con *alfabetización financiera*: saber qué significa cada línea, dónde mirar si algo no cuadra, y cuándo llamar a un especialista. La alfabetización en IA es exactamente ese mismo tipo de competencia, aplicada a sistemas inteligentes en lugar de estados financieros.

EJEMPLO

Más adelante en esta misma unidad vas a ver un ejercicio de selección de personal donde un sistema de IA filtra currículums y promete reducir el tiempo de revisión en un 60%. Una persona sin alfabetización en IA ve solo el número y lo celebra. Una persona alfabetizada en IA pregunta primero: ¿con qué datos se entrenó el filtro?, ¿qué variables está usando para decidir "alineación con el perfil"?, ¿podría estar reproduciendo un sesgo histórico de contratación? Esa pregunta no requiere saber programar el modelo; requiere criterio.

Para darle estructura a este concepto —el material del curso lo deja bastante abierto— vale la pena conocer que la UNESCO (2024) publicó un marco de competencias en IA para estudiantes que organiza la alfabetización en cuatro dimensiones (una mentalidad centrada en el ser humano, la ética de la IA, las técnicas y aplicaciones de la IA, y el diseño de sistemas de IA) cruzadas con tres niveles de progresión (comprender, aplicar, crear), lo que da un total de doce competencias concretas. No necesitas memorizar esta matriz para el curso, pero te sirve como mapa mental: te dice que "estar alfabetizado en IA" no es un sí/no, sino un progreso en dos ejes —qué tan a fondo entiendes, y en cuántos dominios distintos (técnico, ético, de diseño) lo entiendes.

Esta competencia es la base de **pensamiento crítico** (1.8) —no puedes cuestionar con fundamento lo que no entiendes— y del rol de **especialista en IA responsable** (sección 4), que es básicamente alfabetización en IA llevada a tiempo completo.

1.2 Aprendizaje continuo (*Continuous / Lifelong learning*)

Es la **disposición permanente para actualizar conocimientos y aplicar nuevos aprendizajes frente a cambios tecnológicos, organizacionales y sociales**. La palabra clave es "permanente": no se trata de

tomar un curso cuando cambias de trabajo, sino de instalar el aprendizaje como un hábito estructural, tanto a nivel de persona como de organización.

La razón de fondo es que la vida útil de una habilidad técnica se acorta. Una herramienta que hoy es estándar en tu industria puede quedar obsoleta en un par de años, reemplazada por otra que ni siquiera existía cuando terminaste tu formación. El Foro Económico Mundial (2025) estima que un 39% de las competencias clave del mercado laboral cambiará de aquí a 2030 —no es una cifra menor: significa que casi 4 de cada 10 habilidades que hoy se consideran importantes en un puesto van a modificarse en un plazo de cinco años.

ANALOGÍA

Es como mantener la condición física: un maratón corrido una sola vez no te deja "en forma" de por vida. Necesitas entrenamiento recurrente porque el cuerpo —o, en este caso, la organización— pierde capacidad en cuanto deja de ejercitarse. El aprendizaje continuo es el equivalente organizacional de ir al gimnasio con regularidad, no de correr una maratón cada cinco años.

Peter Senge (2005), en *La quinta disciplina*, es quien mejor formalizó esta idea a nivel organizacional con el concepto de "organización que aprende" (*learning organization*): una organización cuya ventaja competitiva no viene solo de lo que sabe en un momento dado, sino de su capacidad de aprender más rápido que sus competidores. Senge propone cinco disciplinas para lograrlo —dominio personal (desarrollo individual continuo), modelos mentales (cuestionar los supuestos con los que interpretamos la realidad), visión compartida (un propósito común genuino, no solo declarado), aprendizaje en equipo (el diálogo que produce inteligencia colectiva mayor que la suma de las individuales) y pensamiento sistémico, que Senge considera la "quinta disciplina" que integra a las otras cuatro: ver la organización como un sistema de relaciones e influencias mutuas, no como una lista de partes independientes—. La cita que usa el material del curso ("las organizaciones que tratan el desarrollo del talento como una inversión estratégica generan mejores condiciones para innovar, aprender y competir") es prácticamente un resumen de una página de este libro.

El aprendizaje continuo se ejecuta en la práctica a través de dos mecanismos concretos: **upskilling** y **reskilling** (1.9). Y depende de que exista **liderazgo digital** (1.7) que lo sostenga en el tiempo.

1.3 Colaboración interdisciplinaria (*Interdisciplinary collaboration*)

Es la **capacidad para integrar conocimientos de distintas áreas con el fin de resolver problemas complejos y construir soluciones apoyadas por inteligencia artificial**. La razón de que esto sea una competencia con nombre propio —y no algo que simplemente "ya se hace"— es que los proyectos de IA casi nunca pertenecen a una sola área: normalmente necesitan a alguien de tecnología, a alguien del negocio, a recursos humanos, a veces a legal, a calidad y a quien tiene experiencia directa con el cliente.

El mecanismo es traducir: convertir una necesidad de negocio en un requerimiento técnico entendible, y convertir una limitación técnica en una implicación de negocio entendible para quien no programa. El material del curso lo dice de forma directa: "muchas soluciones fallan no por falta de tecnología, sino porque los equipos no conversan o no logran comprender el lenguaje de otras disciplinas".

ANALOGÍA

Es como un quirófano: el cirujano, el anestesista y la enfermera instrumentista manejan cada uno un lenguaje técnico propio de su especialidad. El paciente sale bien de la operación no porque uno de ellos sepa el trabajo de los otros dos, sino porque coordinan en un lenguaje común compartido, en el momento preciso en que hace falta.

EJEMPLO

El caso de TuDiagnóstico que vas a leer en la sección 6 es, en el fondo, una historia de colaboración interdisciplinaria fallida y luego reparada: la Dra. Elena (mirada clínica) y el ingeniero Marco (mirada técnica) "hablaban idiomas distintos" hasta que la organización armó equipos mixtos que los sentó a trabajar juntos, literalmente, en la misma mesa.

Es una de las cuatro **competencias esenciales para innovar con IA** que desarrolla la sección 3, junto a pensamiento crítico, creatividad y adaptabilidad.

1.4 Competencias digitales (*Digital competencies*)

Son las **capacidades necesarias para utilizar tecnologías digitales de forma efectiva, segura, colaborativa y orientada a resolver problemas** (Comisión Europea, 2022). Esta definición viene del marco DigComp 2.2 de la Comisión Europea, publicado en 2022, que es probablemente el intento más usado internacionalmente para estandarizar qué significa "ser digitalmente competente". DigComp organiza estas competencias en cinco áreas: alfabetización en información y datos (buscar, evaluar y gestionar información digital), comunicación y colaboración (interactuar, compartir y colaborar mediante tecnologías digitales), creación de contenido digital (producir y editar contenido en distintos formatos), seguridad (proteger dispositivos, datos personales y salud en entornos digitales) y resolución de problemas (identificar necesidades y resolverlas con medios digitales). El marco además define ocho niveles de dominio dentro de cada área, desde lo básico hasta lo altamente especializado.

ANALOGÍA

Las competencias digitales son como una licencia de conducir general: te habilitan para circular con seguridad en el ecosistema digital sin importar la marca específica del "vehículo" (el software o la plataforma) que estés usando ese día.

La diferencia con la alfabetización en IA (1.1) es de alcance: las competencias digitales son el paraguas amplio —todo lo digital—, y la alfabetización en IA es la especialización dentro de ese paraguas, enfocada específicamente en sistemas que aprenden de datos y generan predicciones o contenido. La IA no reemplaza la necesidad de competencias digitales generales; les agrega una capa adicional de especialización.

Es el "piso" sobre el cual se construye todo lo demás: sin competencias digitales básicas, ni la alfabetización en IA ni ninguno de los roles de la sección 4 son alcanzables.

1.5 Competencias para la innovación (*Innovation competencies*)

Son los **conocimientos, habilidades y actitudes que permiten detectar oportunidades, proponer mejoras, experimentar y transformar ideas en soluciones útiles para una organización** (OCDE, 2023).

Nota que la definición describe una secuencia de cuatro pasos, no una sola habilidad: primero detectar (identificar dónde hay una oportunidad real, no inventada), luego proponer (idear una mejora concreta), después experimentar (probarla a bajo costo y bajo riesgo antes de comprometerse del todo) y finalmente transformar (convertir el experimento validado en una solución que efectivamente funcione a mayor escala).

ANALOGÍA

Es tener un pequeño laboratorio de investigación y desarrollo instalado dentro de cada persona o equipo: no hace falta un departamento formal de innovación si cada colaborador sabe recorrer, aunque sea a escala pequeña, el ciclo de detectar-proponer-experimentar-transformar.

El ejercicio práctico de la sección 7 ("Pongamos en práctica lo aprendido") es, literalmente, esta competencia aplicada paso a paso a un caso de IA elegido por el propio estudiante.

1.6 Inteligencia aumentada (*Augmented intelligence*)

Es la **forma de entender la inteligencia artificial como un apoyo que amplía las capacidades humanas. El foco no está en reemplazar a las personas, sino en fortalecer el análisis, la toma de decisiones y la resolución de problemas** (Davenport & Mittal, 2023). Si tuvieras que quedarte con un solo concepto de todo este módulo, sería este: es el marco mental que organiza absolutamente todo lo demás que vas a leer.

Vale la pena conocer de dónde viene la idea, porque tiene más historia de la que el material del curso deja ver. En 1956, en la conferencia de Dartmouth, John McCarthy acuñó el término "inteligencia artificial" con una ambición clara: construir máquinas que piensen por sí solas. Casi en paralelo, en 1960, el psicólogo e informático J. C. R. Licklider publicó un artículo influyente llamado "Man-Computer Symbiosis" ("Simbiosis hombre-computadora"), y en 1962 el ingeniero Douglas Engelbart escribió el reporte "Augmenting Human Intellect" ("Aumentando el intelecto humano"). Ambos proponían un camino distinto al de McCarthy: no crear una inteligencia artificial separada, sino diseñar sistemas que amplificaran directamente el pensamiento humano, en una relación de simbiosis. Esa segunda tradición —amplificar en vez de sustituir— es la que resurgió con fuerza en la industria hacia 2015-2017 (popularizada por la consultora Gartner) y que Davenport terminó de consolidar como marco de gestión empresarial, primero junto a Julia Kirby en *Only Humans Need Apply* (2016) y luego junto a Nitin Mittal en el libro que cita este módulo (2023).

El mecanismo concreto de la inteligencia aumentada es una división del trabajo según ventaja comparativa. El material del curso lo resume en una tabla que vale la pena mirar dos veces:

La IA aporta	Velocidad de procesamiento, detección de patrones y capacidad para trabajar con grandes cantidades de información.
Las personas aportan	Experiencia, contexto, criterio ético, creatividad y responsabilidad sobre las decisiones.

ANALOGÍA

Piensa en el piloto automático de un avión comercial. El sistema sostiene variables continuas —altitud, velocidad, rumbo— con una precisión y una constancia que ningún humano podría mantener durante ocho horas de vuelo sin fatigarse. Pero el piloto humano sigue siendo quien decide, quien reacciona ante lo inesperado (una tormenta, una falla) y quien carga con la responsabilidad final del vuelo. A nadie se le ocurre decir que el piloto "compite" con el piloto automático; son dos capacidades que se complementan porque cada una es fuerte donde la otra es débil.

EJEMPLO NUMÉRICO

En el ejercicio de selección de personal de la sección 7, un sistema de IA reduce el tiempo de revisión inicial de currículums en un 60%: eso es la IA aportando velocidad de procesamiento sobre un volumen grande de postulaciones. Pero la decisión final de a quién contratar —que exige leer encaje cultural, habilidades blandas y potencial de una persona real— sigue dependiendo enteramente de criterio humano. El 60% de ahorro de tiempo no reemplaza esa decisión; simplemente le da a la persona más tiempo para dedicarse a ella con calidad.

Este concepto es el que explica por qué el módulo dedica tanto espacio a **pensamiento crítico** (1.8): entre más influyente es una herramienta de IA en una decisión, más importante se vuelve saber interpretar sus resultados, y esa interpretación es trabajo humano, no de la máquina.

1.7 Liderazgo digital (*Digital leadership*)

Es la **capacidad para orientar a personas y equipos en procesos de cambio tecnológico, promoviendo aprendizaje, colaboración, innovación y adopción responsable de nuevas herramientas**. La idea central que quiere transmitir el material es que liderar la incorporación de IA no es un problema de instalar un software; es un problema de gestión del cambio humano, con todo lo que eso implica: miedo a equivocarse, desconfianza hacia la herramienta, o temor a que la propia experiencia deje de valer.

Para darle columna vertebral a esta idea, conviene conocer el modelo de ocho pasos de John Kotter (2013, *Liderar el cambio*), que es la referencia estándar en gestión del cambio organizacional y que el material cita directamente. Los ocho pasos son: (1) crear un sentido de urgencia genuino sobre por qué el cambio es necesario ahora; (2) construir una coalición guía, un grupo de personas comprometidas y con credibilidad interna que impulse el proceso; (3) formar una visión estratégica que aclare cómo se verá el futuro distinto al presente; (4) reclutar un "ejército de voluntarios", es decir, movilizar a un número amplio de personas que quieran genuinamente contribuir; (5) habilitar la acción eliminando las barreras y obstáculos que frenan el avance; (6) generar triunfos a corto plazo que se puedan reconocer y comunicar tempranamente; (7) sostener la aceleración, sin declarar victoria antes de tiempo, construyendo sobre los primeros logros; y (8) instituir el cambio, anclándolo en la cultura y en las prácticas de gestión para que no se revierta apenas baje la atención inicial.

ANALOGÍA

Es como un capitán que cambia su flota de barcos a vela por barcos a motor mientras la tripulación todavía confía ciegamente en el viento. Liderar ese cambio no es solo instalar el motor —la parte tecnológica—; es explicar por qué el viento ya no basta, entrenar a la tripulación en maniobras completamente nuevas, y sostener la moral cuando las primeras salidas con motor no salen perfectas.

El liderazgo digital es la condición de posibilidad de la **cultura de experimentación** que menciona la sección 4: sin liderazgo que sostenga el proceso, la adopción de IA se vive como una imposición en lugar de un aprendizaje compartido —exactamente lo que le pasó, al principio, a TuDiagnóstico (sección 6).

1.8 Pensamiento crítico (*Critical thinking*)

Es la **habilidad para analizar información, revisar supuestos, contrastar evidencias y tomar decisiones fundamentadas, especialmente cuando se trabaja con resultados entregados por sistemas inteligentes**. La UNESCO (2024) insiste en que esta capacidad "evita que las decisiones se tomen únicamente porque el sistema lo dijo".

Esa frase —"porque el sistema lo dijo"— describe un fenómeno que tiene nombre técnico en la literatura, aunque el material del curso no lo use explícitamente: se llama **sesgo de automatización** (*automation bias*), y es la tendencia humana a sobreconfiar en una recomendación automatizada, incluso cuando hay señales de que podría estar equivocada, simplemente porque viene de un sistema que parece objetivo. El fenómeno contrario también existe y también tiene nombre: **aversión al algoritmo** (*algorithm aversion*), la tendencia a desconfiar de una recomendación automatizada más de lo razonable, incluso cuando el sistema demuestra ser más preciso que el criterio humano en ese caso puntual. El pensamiento crítico es, en el fondo, el punto medio entre estos dos extremos: ni fe ciega ni desconfianza ciega, sino evaluación caso a caso.

ANALOGÍA

Es como un editor de noticias que recibe un despacho de una agencia de prensa internacional. No lo publica tal cual solo porque "lo dijo la agencia": revisa la fuente original, busca el contexto, considera si hay un sesgo posible en cómo se recolectó la información, y recién después decide publicarlo, modificarlo o descartarlo.

EJEMPLO

El caso BBVA de la sección 5 muestra los dos extremos conviviendo en la misma organización: algunos colaboradores desconfiaban de las recomendaciones del modelo y seguían decidiendo como antes (aversión al algoritmo); otros aceptaban automáticamente lo que el sistema sugería, sin revisar con suficiente profundidad la información disponible (sesgo de automatización). Ninguno de los dos grupos estaba ejerciendo pensamiento crítico; estaban en los dos polos que el pensamiento crítico busca evitar.

Es la competencia bisagra del módulo completo: conecta la **inteligencia aumentada** (1.6, que exige decidir cuándo confiar) con la **alfabetización en IA** (1.1, que da las bases para cuestionar con fundamento) y con la **ética de la IA** (sección 4, que exige detectar sesgos antes de que causen daño).

1.9 Reskilling y upskilling

Reskilling es el **desarrollo de nuevas competencias para asumir funciones distintas o transitar hacia nuevos roles laborales**. El material del curso también menciona, dentro del cuerpo del texto, su concepto complementario: **upskilling**, que consiste en fortalecer las competencias del rol que la persona ya ocupa hoy. La distinción es simple pero importante: upskilling profundiza en la misma dirección en la que ya vas; reskilling te cambia de dirección.

ANALOGÍA

Upskilling es afilar el mismo cuchillo que usas todos los días para cortar mejor y más rápido. Reskilling es cambiar ese cuchillo de cocina por un bisturí porque ahora te toca operar en un quirófano: la familia de habilidades manuales finas es parecida, pero la aplicación es radicalmente distinta y exige entrenamiento específico nuevo.

Estos dos procesos son la forma concreta, medible, en la que se ejerce el **aprendizaje continuo** (1.2). Y son necesarios precisamente por la cifra que ya mencionamos: si un 39% de las competencias clave del mercado laboral va a cambiar hacia 2030 (Foro Económico Mundial, 2025), ni upskilling ni reskilling pueden seguir siendo eventos excepcionales —capacitaciones puntuales cuando algo urge—; tienen que convertirse en procesos permanentes dentro de cualquier organización que quiera seguir siendo competitiva.

Vuelven a aparecer explícitamente en el ejercicio práctico de la sección 7, como una de las lentes obligatorias para analizar cualquier proceso de negocio que se quiera transformar con IA.

2. El trabajo en tiempos de inteligencia artificial

El material del curso abre esta sección con una idea que conviene tomarse en serio: cada revolución tecnológica ha cambiado la forma de trabajar, pero la IA cambia algo distinto a las anteriores. Vale la pena ver la secuencia completa, porque es la que le da sentido a todo lo que sigue.

La mecanización transformó la producción industrial: reemplazó fuerza física y repetición manual. Más tarde, la informática —piensa en sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*, es decir, plataformas que integran en un solo sistema los procesos administrativos de una empresa: inventario, finanzas, recursos humanos) y plataformas de gestión documental— ordenó procesos administrativos y permitió gestionar información a una escala mucho mayor que antes, reduciendo tiempos y errores en tareas repetitivas pero bien definidas de antemano. Hoy, la inteligencia artificial abre una tercera etapa, y la diferencia no es de grado sino de tipo: por primera vez, el cambio no se limita a tareas físicas o repetitivas. La IA también participa en actividades donde antes predominaban el análisis, la interpretación e incluso la creatividad —redactar un borrador,

sugerir un diagnóstico, proponer una estrategia—. Eso es lo que obliga a repensar cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de una organización, cómo se coordinan los equipos y qué tipo de aporte se espera de las personas (Foro Económico Mundial, 2025).

ANALOGÍA

Son tres olas de una misma marea, cada una llegando más arriba en la playa. La primera ola (mecanización) cubrió el trabajo manual. La segunda (informática) cubrió el papeleo y los procesos administrativos. La tercera (IA) está llegando hasta el juicio y la creatividad mismos —terreno que hasta hace poco se consideraba a salvo de cualquier automatización.

Por eso no basta con mirar la IA como "una herramienta más". Cuando se incorpora en una organización, modifica procesos, cambia tiempos de respuesta, genera preguntas nuevas y puede producir tensión si las personas no comprenden bien su alcance. En salud, por ejemplo, un sistema puede apoyar el análisis de imágenes médicas y ayudar a priorizar casos urgentes; sin embargo, la interpretación clínica y la decisión final siguen dependiendo del criterio profesional. En finanzas ocurre algo parecido: un modelo puede detectar patrones de riesgo o fraude con una velocidad que ningún analista humano igualaría, pero las decisiones estratégicas —qué hacer con esa alerta, cómo comunicarla, qué tan severa es la consecuencia— siguen requiriendo experiencia, contexto y responsabilidad humana.

Aquí aparece, por primera vez en el módulo, el término **inteligencia artificial generativa** (*generative AI*): a diferencia de sistemas que solo clasifican datos existentes o predicen un valor a partir de un patrón histórico, la IA generativa —los modelos de lenguaje son el ejemplo más conocido— produce contenido nuevo (texto, imágenes, código) a partir de patrones aprendidos sobre grandes cantidades de datos, respondiendo a instrucciones formuladas en lenguaje natural. Estas herramientas pueden resumir documentos, proponer ideas o redactar borradores. Pero —y este es el punto que quiere dejar claro el material— la calidad del resultado depende mucho de la pregunta inicial, de la revisión posterior y de la capacidad del profesional para transformar una respuesta generada en conocimiento realmente útil. Una IA generativa no sabe si su borrador es bueno para tu contexto específico; eso lo decides tú.

IDEA CENTRAL DE LA SECCIÓN

Comprender esta diferencia es clave para innovar. Las organizaciones que ven la IA solo como una forma de reducir costos suelen aprovecharla de manera limitada. En cambio, las que la utilizan para fortalecer el talento de sus equipos pueden mejorar decisiones, aprender más rápido y descubrir nuevas oportunidades de negocio. La pregunta más importante no es únicamente qué tareas puede realizar la inteligencia artificial: es cómo podemos usarla para potenciar el trabajo humano y generar más valor para clientes, colaboradores y organizaciones.

El módulo cierra esta sección con dos preguntas de reflexión que vale la pena tener presentes, aunque no exigen una respuesta única: si la IA asume tareas analíticas y repetitivas, ¿qué capacidades no técnicas deberías desarrollar para seguir siendo un activo estratégico?; y ¿cómo rediseñarías una actividad clave de tu equipo para que la IA amplifique el criterio humano, en lugar de simplemente acelerar un proceso que ya

existía sin cambiarlo? La segunda pregunta es, en el fondo, la diferencia entre automatizar y transformar: acelerar un proceso viejo no es lo mismo que rediseñarlo aprovechando lo que la IA hace posible.

3. ¿Por qué las organizaciones necesitan nuevas competencias?

La incorporación de IA está modificando la forma en que las organizaciones crean valor, toman decisiones y organizan su trabajo diario. Durante décadas se valoró, sobre todo, el conocimiento técnico especializado. Ese conocimiento sigue siendo necesario, pero dejó de ser suficiente por sí solo: hoy también se requiere aprender con rapidez, adaptarse a nuevas herramientas, comunicar ideas con claridad y colaborar con equipos de distintas áreas. El valor profesional, en otras palabras, ya no depende solo de lo que una persona sabe en un momento determinado; depende también de su disposición para seguir aprendiendo, revisar sus prácticas y aplicar nuevos conocimientos en situaciones cambiantes.

Lo que dice el Foro Económico Mundial (2025)

El material del curso cita seis competencias que el Foro Económico Mundial (2025) destaca como las más demandadas por las organizaciones: pensamiento analítico, resolución de problemas complejos, creatividad, comunicación, liderazgo y aprendizaje continuo. Todas comparten un rasgo: son difíciles de automatizar, y por eso ganan valor relativo justo cuando la IA se vuelve más capaz en todo lo demás.

Vale la pena ampliar este dato con lo que dice directamente el *Future of Jobs Report 2025* del Foro Económico Mundial, porque el panorama completo es todavía más específico que la lista de seis. El informe distingue dos tipos de habilidades en auge: por un lado, las habilidades tecnológicas —IA y big data encabezan la lista, seguidas de redes y ciberseguridad y de alfabetización tecnológica general— son las que más rápido están creciendo en importancia relativa. Por otro lado, dentro de las habilidades humanas, el pensamiento analítico se mantiene como la competencia individual más valorada por los empleadores, seguida de cerca por el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad y agilidad, la curiosidad y el aprendizaje continuo, el liderazgo y la influencia social, y la gestión de talento. El propio informe estima, como ya vimos en 1.9, que un 39% de las competencias clave del mercado laboral cambiará hacia 2030. Esto confirma algo importante: no es que las habilidades técnicas dejen de importar —de hecho, IA y datos son la categoría que más rápido crece—, sino que crecen en paralelo con habilidades humanas que ninguna máquina resuelve por sí sola.

UPSKILLING Y RESKILLING, OTRA VEZ

A esto se suma la velocidad del cambio tecnológico: herramientas que hace pocos años eran desconocidas hoy forman parte del trabajo cotidiano. Por eso se habla de procesos de **upskilling**, cuando se fortalecen competencias del rol actual, y de **reskilling**, cuando una persona se prepara para asumir funciones diferentes (ver 1.9 para el desarrollo completo de ambos conceptos). Para las empresas, el desafío es igual de claro: comprar una plataforma de IA no asegura una transformación exitosa. Se necesita contar con personas capaces de entender la herramienta, interpretar sus resultados, reconocer sus riesgos y utilizarla con propósito. Cuando esas capacidades no existen, las inversiones tecnológicas suelen quedar por debajo de las expectativas (Senge, 2005).

Competencias esenciales para innovar con inteligencia artificial

El material agrupa cuatro competencias como las esenciales para innovar con IA. Dos de ellas —pensamiento crítico y comunicación interdisciplinaria/colaboración— ya las desarrollamos en profundidad en 1.8 y 1.3, así que aquí solo agregamos lo que falta.

Pensamiento crítico

Ya vista en 1.3 y 1.8. Aquí el material agrega un matiz importante: la IA puede entregar respuestas en pocos segundos, pero no siempre distingue si la información de base es suficiente, si existen sesgos en los datos, o si una recomendación sirve para un contexto específico. El pensamiento crítico es lo que llena exactamente ese vacío: analizar la información, hacer preguntas, revisar supuestos y contrastar evidencias antes de actuar.

Creatividad e innovación

Este sí es un concepto nuevo en esta sección. La IA puede generar alternativas, ordenar información y acelerar la exploración de ideas —dale una instrucción a un modelo generativo y en segundos tendrás diez variantes de una campaña, un producto o un texto—. Pero innovar exige algo distinto: comprender necesidades reales, definir prioridades y evaluar el impacto de una solución en un contexto específico. La creatividad sigue siendo una capacidad profundamente humana porque conecta conocimiento, experiencia, sensibilidad frente a los problemas y capacidad para imaginar caminos distintos. La IA puede apoyar ese proceso generando materia prima para pensar, pero no reemplaza el propósito ni la mirada estratégica de las personas: no "quiere" resolver nada, no tiene un cliente en mente, no sabe qué prioridad organizacional está en juego.

ANALOGÍA

Una IA generativa es como una lluvia de ideas infinitamente productiva pero completamente ciega al contexto: puede generar cien variantes de un eslogan en un minuto, pero no sabe cuál de esas cien conecta con lo que tu cliente específico necesita escuchar hoy. Esa lectura de contexto —el paso que convierte "una idea más" en "la idea correcta"— sigue siendo trabajo humano.

Comunicación interdisciplinaria

Ya vista en 1.3 bajo el nombre de colaboración interdisciplinaria (son, en la práctica, dos caras del mismo fenómeno: la colaboración es la capacidad de trabajar junto a otras disciplinas, y la comunicación interdisciplinaria es el mecanismo concreto —traducir, compartir información, construir acuerdos— con el que esa colaboración se hace posible).

Adaptabilidad y aprendizaje continuo

El aprendizaje continuo ya se desarrolló en profundidad en 1.2. La adaptabilidad es su cara más inmediata: mientras el aprendizaje continuo es el proceso sostenido de actualizar conocimientos, la adaptabilidad es la disposición —casi una actitud— para ajustarse rápidamente cuando una herramienta, un proceso o una forma de trabajar cambia sin previo aviso. La velocidad del cambio hace que ninguna formación inicial sea suficiente para toda la vida laboral: aparecen herramientas nuevas, los procesos se ajustan, las organizaciones cambian su forma de trabajar. La adaptabilidad permite mantenerse vigente; el aprendizaje continuo permite, además, participar con seguridad en procesos de innovación en lugar de solo reaccionar a ellos.

La alfabetización en inteligencia artificial como capacidad estratégica

Ya definimos la alfabetización en IA con detalle en 1.1. Lo que agrega esta sección es el argumento de *por qué* se volvió estratégica y no solo técnica: a medida que la IA entra en procesos productivos, servicios y modelos de negocio, comprender sus fundamentos deja de ser tarea exclusiva de especialistas tecnológicos. Se vuelve una capacidad necesaria para profesionales de múltiples áreas —marketing, finanzas, operaciones, recursos humanos—, no porque todos deban programar algoritmos, sino porque todos necesitan poder interactuar con estas herramientas con criterio: interpretar resultados, reconocer cuándo una respuesta puede estar incompleta, y decidir cuándo hace falta complementarla con experiencia humana.

La UNESCO (2024) plantea, además, que esta competencia debe desarrollarse de manera integral: combinando conocimientos técnicos básicos con reflexión ética, pensamiento crítico y responsabilidad social. Usar IA, entonces, no consiste solo en obtener respuestas rápidas; también implica preguntarse cómo se generaron esas respuestas y qué consecuencias podría tener utilizarlas sin más. Para una organización, desarrollar alfabetización en IA en sus equipos es una ventaja concreta: los equipos que comprenden las posibilidades y los límites de la tecnología la aprovechan mejor, reducen riesgos y toman decisiones más informadas.

El material cierra esta sección con tres preguntas de reflexión: qué competencia (pensamiento crítico, creatividad, comunicación o adaptabilidad) es la más descuidada en los procesos de transformación digital; qué pregunta debería hacerse un líder antes de implementar una solución de IA en su equipo (una buena respuesta, por ejemplo, apuntaría a algo como "¿qué decisión concreta va a apoyar esta herramienta, y qué pasa si se equivoca en esa decisión?"); y cuál es hoy el principal aporte diferencial de un profesional si la IA ya genera alternativas y procesa datos por sí sola —la respuesta que atraviesa todo este módulo es, precisamente, el criterio: decidir qué alternativa sirve, para qué contexto, y con qué responsabilidad.

4. Nuevos roles profesionales impulsados por la inteligencia artificial

Hasta ahora vimos que la IA cambia qué competencias importan. Esta sección da el paso siguiente: esas competencias, agrupadas de formas distintas, están dando origen a roles profesionales nuevos —o transformando radicalmente a los que ya existían—. Esto no significa que se esté creando un mundo laboral completamente separado del actual; más bien, las profesiones existentes comienzan a transformarse y a exigir competencias nuevas dentro del mismo cargo.

Analista de negocios con IA

Este perfil funciona como un **punto de encuentro entre las necesidades del negocio y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial**. Su tarea es identificar oportunidades de mejora, comprender procesos y evaluar en qué casos la IA puede aportar valor real —no en cualquier caso, sino en los que efectivamente lo justifican—. No necesariamente desarrolla algoritmos, pero sí debe entender el funcionamiento general de estas tecnologías para poder dialogar con equipos técnicos y convertir un problema de negocio en un proyecto viable.

ANALOGÍA

Es como un traductor diplomático entre dos países con idiomas y culturas distintas: no necesita tener la ciudadanía de ambos países, pero sí debe entender lo suficiente de ambas culturas para que ninguna instrucción se pierda o se distorsione en la traducción.

Profesionales de datos y analítica

El material del curso describe este perfil sin darle un nombre único y compacto, así que lo vamos a llamar aquí **profesional de datos / analítica** para poder referirnos a él con claridad. El crecimiento de la IA ha aumentado la demanda de profesionales capaces de trabajar con grandes volúmenes de información: su labor incluye recopilar datos, analizarlos, construir modelos y generar conocimiento útil para la toma de decisiones. Sin embargo —y este es el punto que el material subraya con fuerza— el éxito de este rol no depende solo de aplicar técnicas estadísticas o computacionales. También requiere comprender el contexto de negocio, interpretar resultados con criterio y comunicar hallazgos de manera clara a quienes deben decidir. Un modelo técnicamente impecable que nadie en la organización entiende o confía en usar, simplemente no genera valor.

Especialista en IA responsable

El uso masivo de IA trae desafíos vinculados con privacidad, transparencia, equidad y uso ético de los datos. Por eso muchas organizaciones comienzan a requerir personas que supervisen la implementación responsable de estas tecnologías: identificar riesgos, revisar posibles sesgos, proponer criterios de uso y

asegurar que los sistemas se ajusten a principios éticos y normativos durante todo su ciclo de vida (UNESCO, 2021).

Esa referencia de UNESCO (2021) es a la *Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial*, adoptada por los 193 países miembros de la organización —es, hasta la fecha, el primer instrumento normativo global sobre ética de la IA acordado a esa escala—. El documento se organiza alrededor de un conjunto de valores (respeto a los derechos humanos, supervisión humana de los sistemas, sostenibilidad ambiental, diversidad e inclusión) y los traduce en áreas de política concreta: gobernanza de datos, educación, salud, género, medio ambiente, entre otras. El especialista en IA responsable es, en la práctica, quien lleva esos principios generales al terreno operativo de una organización concreta: qué datos se pueden usar, qué sesgos hay que auditar, qué decisiones no deberían automatizarse sin supervisión humana.

Este rol es, en buena medida, la **alfabetización en IA** (1.1) y el **pensamiento crítico** (1.8) llevados a un cargo de tiempo completo, con la **ética de la IA** como marco normativo explícito.

Diseñador de experiencias

La experiencia de usuario es clave para que una solución inteligente sea aceptada. Este perfil diseña la interacción entre las personas y las herramientas de IA, procurando que sean comprensibles, útiles y confiables. Su trabajo considera la facilidad de uso, la claridad de las recomendaciones y la forma en que las personas interpretan las respuestas generadas por el sistema.

ANALOGÍA

Es como diseñar el tablero de un auto con funciones de conducción semiautónoma: la interfaz tiene que dejar clarísimo qué está haciendo el auto en cada momento y cuánto control conserva el conductor, o la confianza se rompe en cualquiera de las dos direcciones posibles —el conductor confía de más y se distrae, o confía de menos y no aprovecha la ayuda—.

Instrucciones claras: la competencia detrás del "prompt engineering"

La expansión de los modelos generativos hizo visible la importancia de formular instrucciones claras. Aunque el cargo de **prompt engineer** (ingeniería de instrucciones) sigue evolucionando, la habilidad de preguntar bien, entregar contexto y revisar resultados ya se está transformando en una competencia transversal. Más que un puesto aislado, esta capacidad comienza a incorporarse en muchas disciplinas, desde comunicaciones y educación hasta ingeniería, diseño, administración y análisis de datos.

En términos concretos, "prompt engineering" es la práctica de construir instrucciones efectivas para un sistema de IA generativa: dar contexto suficiente, especificar el formato de salida que se necesita, incluir ejemplos cuando ayudan, y anticipar ambigüedades antes de que el modelo las resuelva por su cuenta —y probablemente mal—.

Nota de discrepancia

El curso dice que el cargo de *prompt engineer* "sigue evolucionando", dejando abierta la posibilidad de que se consolide como un puesto formal independiente. La evidencia de la industria hacia 2025-2026 apunta en un sentido más específico: como *título de puesto* autónomo, el *prompt engineering* está en franco declive —las búsquedas laborales bajo ese nombre exacto se han reducido notoriamente—, mientras que la habilidad se disuelve dentro de otros roles (analista, diseñador, ingeniero, docente) y en la literatura reciente empieza a hablarse más de "ingeniería de contexto" (*context engineering*: no solo redactar una instrucción puntual, sino diseñar todo el conjunto de información, herramientas y memoria que rodea a un sistema de IA) que de "prompt engineering" a secas.

Regla práctica para el examen: si la pregunta viene formulada en términos de "qué plantea el curso", responde que la habilidad de dar instrucciones claras se está consolidando como competencia transversal integrada a otras disciplinas (así lo dice el material, y en eso no hay contradicción). Si la pregunta pide explícitamente el estado actual de la industria, la respuesta más precisa es que el título de puesto independiente está desapareciendo mientras la habilidad se integra —y se amplía— dentro de roles ya existentes.

En síntesis, la IA no solo reemplaza algunas tareas: también cambia las responsabilidades asociadas a muchos roles. Las organizaciones necesitan personas que integren conocimiento técnico, comprensión del negocio y criterio para resolver problemas reales con apoyo de estas herramientas.

Liderar equipos en la era de la inteligencia artificial

Ya presentamos el marco central de esta sección —el modelo de ocho pasos de Kotter (2013)— en 1.7, así que aquí nos concentramos en lo que agrega el material del curso sobre el rol específico del liderazgo frente a la IA.

Implementar IA puede modificar procesos, redefinir responsabilidades y generar incertidumbre. Algunas personas pueden sentir temor a equivocarse; otras pueden desconfiar de la tecnología o pensar que su experiencia perderá valor. En ese escenario, el liderazgo es decisivo para explicar el sentido del cambio y evitar que la adopción tecnológica se viva como una imposición. Los líderes necesitan comunicar con claridad para qué se incorpora la IA, qué problemas busca resolver y cómo se espera que las personas participen en ese proceso. También deben escuchar dudas, reconocer dificultades y crear condiciones para que los equipos aprendan progresivamente.

Otro aspecto importante es promover una **cultura de experimentación**: incorporar IA implica probar, evaluar, ajustar y volver a intentar. No todas las iniciativas funcionarán a la primera, y eso no debería entenderse como fracaso, sino como parte del aprendizaje organizacional. Para que esa cultura sea real y no solo un discurso, hace falta algo que la literatura de gestión llama **seguridad psicológica** (Edmondson, 2020): la creencia compartida de que un equipo no será castigado ni humillado por hacer preguntas, admitir errores o proponer ideas que podrían no funcionar. Sin seguridad psicológica, una "cultura de experimentación" es solo una frase en una presentación corporativa: nadie se anima a admitir que no

entendió la recomendación del modelo, o que probó algo que salió mal, y entonces la organización deja de aprender exactamente en el punto donde más lo necesita.

Además, el liderazgo debe asegurar un uso responsable de estas tecnologías: esto incluye criterios éticos, protección de datos, transparencia y participación humana en las decisiones relevantes —los mismos principios que vertebran el rol de especialista en IA responsable, pero ahora como responsabilidad de quien lidera el equipo completo, no de un cargo especializado—.

"Los procesos de cambio exitosos requieren una visión compartida, movilización de las personas y compromiso sostenido. En la era de la IA, esas capacidades se vuelven todavía más importantes por la velocidad con que avanzan las tecnologías digitales."

Kotter, 2013.

Liderar en este contexto significa, finalmente, crear las condiciones para que las personas desarrollen competencias, colaboren entre disciplinas y usen la tecnología como una herramienta para innovar y generar valor sostenible. El módulo cierra esta sección con dos preguntas de reflexión: qué competencias técnicas, estratégicas y éticas deberías fortalecer para mantener tu aporte dentro de la organización frente a esta transformación de perfiles; y cómo podría el liderazgo de tu equipo facilitar la incorporación de la IA promoviendo experimentación, aprendizaje y un uso responsable de estas herramientas.

5. Caso: cuando la IA no fue suficiente — la transformación de BBVA

Durante la última década, BBVA ha sido reconocido como uno de los bancos que más ha invertido en transformación digital e inteligencia artificial. A diferencia del caso de la sección 6, este es un caso real, no construido para la clase: BBVA incorporó modelos de aprendizaje automático (*machine learning*: sistemas que aprenden patrones a partir de datos históricos en lugar de seguir reglas programadas explícitamente) para detectar fraudes, personalizar productos financieros, optimizar procesos internos y mejorar la experiencia de sus clientes mediante servicios digitales y asistentes virtuales. Es consistente con lo que el banco comunica públicamente sobre su propia estrategia de innovación, donde la inteligencia artificial aparece como uno de los ejes centrales de su transformación, junto con aplicaciones concretas en ciberseguridad y prevención de fraude.

Sin embargo, los principales desafíos no aparecieron en la tecnología. En las primeras etapas, los equipos observaron respuestas muy distintas frente a las recomendaciones de los modelos. Algunos colaboradores desconfiaban de ellas y seguían tomando decisiones como antes —el fenómeno que en 1.8 llamamos aversión al algoritmo—. Otros, en cambio, tendían a aceptar automáticamente lo que el sistema sugería, sin revisar con suficiente profundidad la información disponible —sesgo de automatización, el fenómeno contrario—.

LA LECCIÓN DEL CASO

Esa situación mostró algo importante: contar con algoritmos sofisticados no garantiza mejores decisiones. Para aprovechar la IA se necesitaban nuevas competencias, especialmente pensamiento crítico, análisis de datos, colaboración entre áreas y comprensión de las posibilidades y límites de la tecnología.

La respuesta de BBVA fue impulsar programas de formación digital en distintos niveles de la organización. El objetivo no era solo el uso básico de herramientas, sino fortalecer capacidades para trabajar con datos, formular preguntas, interpretar resultados y usar la IA de manera responsable —es decir, exactamente la alfabetización en IA que definimos en 1.1, aplicada a escala organizacional—. En paralelo, comenzaron a conformarse equipos integrados por especialistas de negocio, analistas de datos, ingenieros y responsables de experiencia de clientes. Esta forma de trabajo permitió conectar mejor los problemas reales con las soluciones tecnológicas, evitando que los proyectos de IA quedaran aislados del funcionamiento cotidiano de la organización —la colaboración interdisciplinaria de 1.3, otra vez, puesta en práctica—.

El liderazgo también cumplió un papel relevante. Las pruebas piloto dejaron de verse como simples experimentos tecnológicos y comenzaron a utilizarse como espacios para aprender, validar hipótesis, ajustar soluciones y preparar su implementación a mayor escala: la cultura de experimentación de la sección 4, sostenida por un liderazgo digital que le dio sentido y continuidad al proceso.

El caso permite extraer una conclusión clara: la inteligencia artificial, por sí sola, no transforma una organización. La ventaja aparece cuando las personas desarrollan las competencias necesarias para comprenderla, trabajar colaborativamente y convertir información en decisiones estratégicas.

Con este enfoque, BBVA fortaleció el uso responsable de la IA, mejoró la calidad de sus decisiones y aceleró la incorporación de soluciones digitales orientadas a crear valor para clientes y colaboradores.

6. Caso práctico: cuando la IA llegó antes que la preparación del equipo

Este segundo caso —TuDiagnóstico— es un caso construido para la clase (no corresponde a una empresa real), pero está diseñado para mostrar, a nivel granular y humano, la misma lección que BBVA muestra a nivel organizacional. Vale la pena leerlo como una historia con etapas claras, porque cada etapa ilustra un concepto distinto de los que ya vimos.

Cuando el legado no basta

TuDiagnóstico había construido durante tres décadas un prestigio silencioso en apoyo diagnóstico: no por marketing agresivo, sino por el trabajo minucioso de sus profesionales y la confianza que, caso a caso, habían sembrado entre médicos y pacientes. Pero ese prestigio empezó a resquebrajarse ante una realidad ineludible: la cantidad de exámenes crecía sin pausa, los equipos trabajaban con márgenes cada vez más ajustados, y la información clínica disponible se volvía abrumadora. Para la dirección, la conclusión fue clara: seguir operando exactamente igual ya no era una opción.

La promesa tecnológica y su doble filo

La dirección impulsó un proyecto de innovación basado en IA que prometía ordenar el flujo de trabajo, reducir tareas repetitivas y liberar tiempo para que los especialistas se dedicaran a los casos que realmente exigieran criterio clínico. El sistema podía revisar imágenes médicas, clasificar casos por complejidad y elaborar reportes preliminares —exactamente el tipo de apoyo que describimos en la sección 2 para el área de salud—. Desde el principio se enfatizó una premisa tranquilizadora: la IA no reemplazaría a nadie, solo apoyaría. Técnicamente, el despliegue fue impecable: los tiempos de procesamiento bajaron y los primeros indicadores entusiasmaron a la dirección.

La brecha invisible

Pero en el día a día, la historia fue distinta. La Dra. Elena Ferrando, jefa de Radiología con más de dos décadas de oficio, miraba con recelo los reportes automáticos: para ella, un algoritmo jamás podría sustituir la sensibilidad que da la experiencia frente a una anomalía sutil en una placa. Prefería dejar la plataforma en segundo plano, y en su equipo cundió la desconfianza —aversión al algoritmo, otra vez—. Al otro lado del pasillo, el ingeniero Marco, director de Transformación Digital, no entendía la resistencia: los modelos estaban validados y la precisión era alta. Mientras Marco hablaba de *machine learning* y curvas ROC (una métrica técnica estándar para medir qué tan bien distingue un modelo entre casos positivos y negativos), Elena hablaba de seguridad del paciente y de la responsabilidad que pesaba sobre su firma profesional. No estaban en desacuerdo en el fondo —los dos querían lo mejor para el paciente—, pero hablaban idiomas distintos: exactamente la falla de comunicación interdisciplinaria que describimos en 1.3. Pronto se hizo evidente que, dentro de la misma organización, la IA se usaba de manera caótica: unos la aceptaban casi con fe ciega, otros la evitaban sistemáticamente —los dos extremos que el pensamiento crítico (1.8) busca evitar, conviviendo sin resolverse—.

Una verdad incómoda

Preocupada por estas diferencias, la dirección decidió sentarse a conversar con personas de diversas áreas. Las entrevistas revelaron una verdad incómoda: el sistema funcionaba, pero los equipos carecían de criterios compartidos para usarlo. La mayoría había recibido capacitación técnica: sabía cómo navegar la plataforma y extraer un reporte. Sin embargo, cuando la Dra. Elena se preguntaba en voz alta "¿cuándo debo confiar en esta recomendación y cuándo debo cuestionarla?", ninguno de sus colegas tenía una respuesta clara. Otros reconocían que entendían la herramienta de forma general, pero les costaba interpretar sus límites o

comunicar sus dudas a otros integrantes del equipo. Los líderes llegaron entonces a una conclusión que lo cambiaba todo: se había enseñado a las personas a operar una aplicación, pero no a trabajar con inteligencia artificial en un contexto real de toma de decisiones. Esa distinción —operar una herramienta versus trabajar con criterio junto a ella— es, en el fondo, la diferencia exacta entre saber usar IA y tener alfabetización en IA (1.1).

La nueva estrategia de formación

A partir de ese diagnóstico, TuDiagnóstico dio un giro radical a su estrategia de formación. La capacitación dejó de ser un manual de instrucciones y se convirtió en un espacio de reflexión clínica. En las nuevas sesiones, los profesionales —incluida una Dra. Elena que accedió con escepticismo— revisaban casos reales o simulados donde debían analizar una recomendación de la IA, contrastarla con los antecedentes del paciente, discutir posibles sesgos y, sobre todo, explicar en voz alta el razonamiento que los llevaba a aceptarla, modificarla o rechazarla. Además, se armaron equipos mixtos donde Marco y sus ingenieros se sentaron junto a los radiólogos para traducir juntos los números en lenguaje clínico. Al principio las conversaciones eran torpes, pero con el tiempo esa incomodidad se transformó en el mayor activo de la organización.

Los cambios observados

Meses después, los cambios eran palpables. La Dra. Elena ya no miraba la IA con desconfianza, sino con curiosidad crítica: había aprendido a identificar cuándo el algoritmo podía ayudarla y cuándo era mejor ignorarlo —pensamiento crítico ejercido en la práctica, no solo declarado en un manual—. Marco, por su parte, dejó de medir el éxito en precisión matemática y empezó a preguntarse si la herramienta realmente hacía mejores a los equipos. Los profesionales comenzaron a compartir dudas y errores con naturalidad —la seguridad psicológica que mencionamos en la sección 4 haciéndose visible en la práctica cotidiana—, la comunicación entre áreas clínicas y tecnológicas se volvió más fluida, y hasta los colaboradores más jóvenes empezaron a proponer nuevos usos para la IA en problemas que antes no se habían considerado. La organización entendió que la verdadera ventaja no estaba en tener el mejor algoritmo, sino en tener personas capaces de aprender, colaborar y decidir mejor con apoyo de esa tecnología. **La IA no transforma por sí sola; lo hace cuando las personas están preparadas para usarla con criterio.**

BBVA Y TUDIAGNÓSTICO, LEÍDOS EN CONJUNTO

Los dos casos enseñan la misma lección desde ángulos distintos y complementarios. BBVA la muestra a escala organizacional: inversión en formación, equipos interdisciplinarios formales y liderazgo que convierte los pilotos en aprendizaje. TuDiagnóstico la muestra a escala humana y granular: dos personas concretas (una clínica, un ingeniero) que no lograban comunicarse hasta que un cambio deliberado en la forma de capacitar —de manual técnico a espacio de reflexión— los sentó a pensar juntos. Ninguno de los dos casos culpa a la tecnología; en ambos, el algoritmo funcionaba. Lo que faltaba, en los dos casos, era exactamente lo mismo: personas preparadas para pensar con la herramienta, no solo para operarla.

El material propone tres preguntas sobre este caso que vale la pena tener presentes: qué responsabilidad tienen los líderes de TuDiagnóstico en la brecha que se abrió entre áreas clínicas y tecnológicas —y si fue un problema de comunicación, de diseño del proyecto o de ambas cosas a la vez (la respuesta más completa es que fue de ambas: el proyecto se diseñó asumiendo que la capacitación técnica bastaba, y esa suposición fue la que impidió, desde el diseño mismo, que la comunicación entre áreas ocurriera antes de que el problema se volviera visible); qué conversación clave faltó entre la Dra. Elena y Marco antes de que el proyecto se desgastara; y qué incluirías tú en un programa de alfabetización en IA diseñado desde cero para una organización como esta, y cómo medirías que realmente está funcionando —una métrica razonable, por ejemplo, no sería solo "cuántas personas completaron el curso", sino algo más cercano a lo que TuDiagnóstico terminó midiendo de hecho: cuántas veces el equipo cuestiona o ajusta una recomendación del sistema con un argumento explícito, en lugar de aceptarla o rechazarla de forma automática—.

7. Recursos audiovisuales de la unidad

El material incluye tres recursos que no vienen como texto sino como video o audio, alojados detrás de códigos QR a los que no tengo acceso directo (y que, según advierte el propio documento, podrían dejar de estar disponibles a partir del 5 de octubre de 2026). Los dejo listados aquí por completitud, con el contenido que sí queda documentado en el propio material:

 **Video, página 20 (sin título propio):** resumen audiovisual de la unidad. Su contenido en texto —el bloque "Resumen unidad 2" que acompaña al video— está incorporado íntegramente en la síntesis de la sección 9 de este documento.

 **Video: "Roles y competencias en la era de la Inteligencia Artificial"** — a cargo de Elizabeth Chicata, profesora del curso, quien analiza cómo la IA sigue transformando el trabajo, con las personas como principal motor de innovación.

 **Podcast: "¿Qué capacidades necesitamos desarrollar con la inserción de la IA?"** — aborda cómo cambiarán las competencias técnicas para seguir siendo competitivos en la era de la IA. Disponible también como archivo descargable.

8. Ejercicio práctico: "Pongamos en práctica lo aprendido"

El módulo cierra su parte formativa con un ejercicio de aplicación real, que es, en esencia, las **competencias para la innovación** de 1.5 puestas en práctica paso a paso. La consigna pide elegir un proceso o área conocida de tu organización (ventas, atención al cliente, logística, recursos humanos, finanzas, marketing, etc.) y responder tres bloques de preguntas, entregando al final un informe de máximo tres páginas con análisis y propuestas concretas.

Bloque 1 — Identificación de oportunidades con IA

Basándose en los conceptos de inteligencia aumentada, automatización y alfabetización en IA, hay que responder: qué tareas del proceso podrían apoyarse o automatizarse con IA; qué tipo de IA sería útil (analítica, predictiva, generativa); y qué valor agregado generaría esa incorporación (eficiencia, calidad, personalización).

Bloque 2 — Competencias y brechas

Usando los conceptos de upskilling, reskilling, pensamiento crítico, colaboración interdisciplinaria y alfabetización en IA, hay que identificar: qué competencias actuales del equipo son clave para aprovechar la IA; qué nuevas competencias serían necesarias; qué brechas existen entre lo que el equipo sabe hoy y lo que necesitaría saber; y qué tipo de formación o acompañamiento haría falta.

Bloque 3 — Propuesta de implementación con enfoque humano

Desde una mirada de liderazgo digital y aprendizaje continuo: cómo comunicarías el cambio al equipo; qué espacios de experimentación o pilotos propondrías; qué roles nuevos o ajustados podrían surgir; y cómo asegurarías un uso ético y responsable de la IA.

El ejemplo resuelto: revisión de currículums en selección de personal

El material entrega un ejemplo completo ya resuelto, con el proceso "revisión de currículums en selección de personal" (área de recursos humanos), que vale la pena recorrer entero porque muestra cómo se conecta cada concepto del módulo con una decisión concreta y no solo con una definición abstracta.

Oportunidad con IA

Usar IA para filtrar candidatos según palabras clave, experiencia relevante y alineación con el perfil. El sistema podría priorizar postulaciones y reducir el tiempo de revisión inicial en un **60%**. El ejemplo etiqueta esta oportunidad con tres capacidades técnicas que conviene definir, porque reaparecen en cualquier proyecto real de IA aplicada a texto:

- **Analítica:** la práctica general de analizar datos —aquí, el contenido de los currículums— para extraer patrones que apoyen una decisión.
- **Clasificación** (*classification*): un tipo de tarea de aprendizaje automático donde el modelo asigna una categoría o etiqueta a cada caso de entrada (por ejemplo, "candidato prioritario" / "candidato no prioritario") basándose en patrones aprendidos de datos históricos ya etiquetados.
- **NLP** (*Natural Language Processing*, Procesamiento de Lenguaje Natural): el subcampo de la IA dedicado a que un sistema pueda leer, interpretar y generar lenguaje humano. Hace falta aquí porque un currículum no es un formulario de campos estructurados: es texto libre ("lideré un equipo de seis personas durante la migración de..."), y extraer de ese texto la experiencia relevante exige que el sistema entienda lenguaje natural, no solo que compare campos exactos.

Competencias necesarias

El ejemplo identifica cuatro, y cada una es reconocible de secciones anteriores de este documento:

- **Interpretar resultados:** saber leer las recomendaciones del sistema, entender por qué priorizó ciertos perfiles y detectar posibles sesgos —una aplicación directa de alfabetización en IA (1.1).
- **Pensamiento crítico:** no aceptar automáticamente lo que el modelo sugiere; contrastar con la experiencia humana y el contexto (1.8).
- **Colaboración:** trabajar junto a especialistas en datos y tecnología para ajustar los criterios de búsqueda (1.3).
- **Alfabetización en IA:** comprender qué hace el algoritmo, cuáles son sus límites y cómo se entrenó con datos previos (1.1, otra vez, pero ahora aplicada específicamente a entender el entrenamiento del modelo).

Brecha identificada

El diagnóstico del ejemplo es directo: "el equipo de selección no sabe cómo funcionan los algoritmos de clasificación ni qué variables consideran. Tampoco tiene experiencia en revisar métricas de sesgo o equidad." Esto se traduce en tres riesgos concretos:

- **Desconocimiento del modelo (caja negra):** el equipo usa el sistema sin poder explicar por qué llegó a un resultado determinado.
- **Falta de criterios para evaluar si la herramienta es justa:** sin saber qué es un **sesgo algorítmico** — una desviación sistemática en los resultados de un modelo, causada por datos de entrenamiento no representativos o históricamente sesgados, que puede reproducir o amplificar en silencio patrones de discriminación del pasado, incluso sin que exista ninguna regla explícita que lo ordene— el equipo no tiene cómo detectar si el filtro está, por ejemplo, penalizando sistemáticamente cierto tipo de trayectorias laborales.
- **Riesgo de confiar ciegamente en las recomendaciones:** exactamente el sesgo de automatización que definimos en 1.8.

Propuesta de implementación

La respuesta del ejemplo combina cuatro acciones, cada una atacando directamente uno de los riesgos anteriores: un taller de alfabetización en IA de dos sesiones prácticas para entender el funcionamiento del filtro; un pilotaje controlado, probando el sistema con cien postulaciones reales y comparando sus resultados con el criterio humano antes de confiar en él a plena escala; una revisión ética específica, analizando posibles sesgos por género, edad o procedencia; y un mecanismo de feedback continuo, donde el equipo de selección califica la utilidad de las sugerencias y ajusta los parámetros del sistema con esa retroalimentación.

REFLEXIÓN FINAL DEL EJEMPLO

"La IA puede acelerar la revisión de currículums, pero el juicio humano sigue siendo clave para evaluar el encaje cultural, las habilidades blandas y el potencial. El verdadero valor está en la **complementariedad** entre la máquina y las personas." Esta frase es, en una sola línea, el resumen de todo el concepto de inteligencia aumentada (1.6) aplicado a un caso concreto y medible.

9. Foro colaborativo: roles y competencias en la era de la IA

El módulo incluye un espacio de discusión entre estudiantes, que parte de una idea ya trabajada en la unidad anterior del curso (sobre transformación digital en general): una organización no cambia solo porque compra una plataforma nueva o incorpora más tecnología; el cambio real aparece cuando las personas aprenden, se coordinan mejor y son capaces de mirar su trabajo desde otra perspectiva. El foro traslada esa idea al terreno específico de la IA, con una anécdota que sirve de disparador: una organización que había comprado plataformas, capacitado equipos en su uso básico y desarrollado pilotos —desde afuera, todo parecía ir bien—, pero con el paso de los meses los resultados no fueron los esperados: en algunos equipos se aceptaban las recomendaciones del sistema casi sin revisarlas, en otros las personas evitaban usar la herramienta por temor a que reemplazara su experiencia, y las áreas seguían trabajando separadas entre sí.

"Pensamos que bastaba con aprender a usar la inteligencia artificial, pero en realidad teníamos que aprender a trabajar de otra manera."

Esa frase —surgida en la reunión que sirve de ejemplo al foro— es probablemente la síntesis más precisa de todo el módulo: trabajar con IA no es solo saber dónde hacer clic o qué instrucción escribir. También implica desarrollar pensamiento crítico, comunicación, colaboración entre áreas, disposición para aprender y criterio para decidir cuándo confiar en una recomendación y cuándo revisarla con más cuidado —es decir, cada uno de los conceptos que desarrollamos en este documento, actuando juntos y no por separado—.

El foro plantea cinco preguntas de discusión, que aquí solo enumeramos con una orientación breve para pensarlas, porque su valor está en la reflexión personal de quien las responde, no en una respuesta única correcta: si saber usar una herramienta de IA es suficiente para desempeñarse bien en las organizaciones actuales y futuras (la posición que sostiene todo el módulo es que no, precisamente porque usar y comprender con criterio son cosas distintas); qué competencias humanas seguirán siendo importantes aunque la IA avance (pensamiento crítico, creatividad, criterio ético, y todo lo que en 1.6 llamamos "lo que las personas aportan"); qué habilidades deberían fortalecer hoy los equipos de trabajo para aprovechar mejor la IA; si las organizaciones invierten lo suficiente en preparar a las personas o si todavía se concentran en comprar tecnología (el caso BBVA y el caso TuDiagnóstico son, ambos, ejemplos de organizaciones que en algún momento cayeron en ese segundo patrón); y qué competencia trabajarías primero si tuvieras que liderar un proyecto de IA con tu equipo.

10. Síntesis de la unidad

Antes de cerrar con el glosario y el mapa conceptual, vale la pena recorrer la idea completa de principio a fin, ahora que ya tienes todas las piezas:

La inteligencia artificial no elimina la necesidad del trabajo humano; modifica el tipo de aporte que se espera de las personas. Mientras la IA procesa grandes volúmenes de información, detecta patrones y automatiza tareas, los profesionales aportan experiencia, contexto, creatividad, criterio ético y responsabilidad sobre las decisiones. Esa es la relación de complementariedad que llamamos inteligencia aumentada: cuanto mayor es la influencia de una herramienta en una decisión, más importante se vuelve saber interpretar sus resultados —y esa interpretación es, por definición, trabajo humano—.

El verdadero valor de la IA no consiste solo en acelerar tareas o reducir costos: aumenta cuando se utiliza para fortalecer el talento de los equipos, mejorar decisiones, resolver problemas reales y generar más valor para clientes, colaboradores y organizaciones. Las competencias técnicas siguen siendo necesarias, pero dejaron de ser suficientes por sí solas: en un entorno de cambio tecnológico constante, también se requieren pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración interdisciplinaria, adaptabilidad y disposición al aprendizaje continuo —los seis pilares que desarrollamos en las secciones 1 y 3—.

El aprendizaje continuo se ha convertido en una condición de empleabilidad y de adaptación organizacional: el upskilling fortalece las competencias del cargo actual, y el reskilling prepara a las personas para asumir funciones distintas. En ambos casos, el objetivo es responder a cambios que ya no ocurren de manera ocasional, sino permanente —un mercado laboral donde, según el Foro Económico Mundial (2025), cerca de cuatro de cada diez competencias clave cambiarán de aquí a 2030—.

La alfabetización en inteligencia artificial no significa que todas las personas deban programar: consiste en comprender qué es la IA, qué puede hacer, cuáles son sus límites y cómo utilizarla de manera ética y responsable. Esta capacidad permite formular mejores preguntas, interpretar resultados, seleccionar herramientas adecuadas e identificar riesgos relacionados con datos, privacidad, sesgos y transparencia.

La IA está transformando los perfiles profesionales y creando nuevas responsabilidades. Surgen roles como el analista de negocios con IA, los profesionales de datos y analítica, los especialistas en IA ética y los diseñadores de experiencias apoyadas por estas tecnologías. Al mismo tiempo, capacidades como formular instrucciones claras y revisar resultados generados comienzan a integrarse en profesiones ya existentes, en lugar de convertirse en un cargo aislado. Los nuevos perfiles necesitan combinar conocimiento técnico, comprensión del negocio y capacidad para resolver problemas reales: no basta con desarrollar o manejar herramientas, también hace falta interpretar información, comprender el contexto, comunicar hallazgos y conectar las posibilidades de la IA con las necesidades reales de la organización.

El liderazgo cumple un papel decisivo en la incorporación de inteligencia artificial. Liderar no consiste solo en supervisar tareas, sino en explicar el propósito del cambio, escuchar inquietudes, facilitar el aprendizaje y generar confianza; cuando las personas no comprenden para qué se incorpora la IA, la adopción puede

vivirse como una amenaza o una imposición. Una cultura de experimentación —sostenida por seguridad psicológica— permite probar, evaluar y ajustar las soluciones antes de ampliarlas: no todas las iniciativas funcionarán desde el comienzo, y los errores deben usarse como fuente de aprendizaje, no como motivo de castigo. El liderazgo también debe asegurar criterios éticos, protección de datos, transparencia y participación humana en las decisiones relevantes.

El caso de BBVA muestra que invertir en algoritmos sofisticados no garantiza mejores decisiones: algunas personas pueden desconfiar de las recomendaciones de la IA, mientras otras pueden aceptarlas automáticamente. Ambas respuestas evidencian la misma necesidad de fondo: fortalecer el pensamiento crítico, la comprensión de los datos y el conocimiento de las posibilidades y límites de la tecnología. El caso de TuDiagnóstico muestra la misma idea a escala humana: la formación en IA debe ir más allá del uso básico de una plataforma; las personas necesitan aprender a formular preguntas, interpretar resultados, trabajar con datos y usar las herramientas de manera responsable, y para eso hace falta conformar equipos interdisciplinarios que conecten los problemas del negocio con las soluciones tecnológicas.

La conclusión que atraviesa todo el módulo es esta: la inteligencia artificial no transforma una organización por sí sola. Su valor aparece cuando se combina con competencias humanas, colaboración, aprendizaje continuo, liderazgo y criterios de uso responsable. Las organizaciones que desarrollan simultáneamente la tecnología y las capacidades de sus personas están mejor preparadas para innovar de manera útil, estratégica y sostenible.

11. Material complementario

El curso sugiere cinco lecturas adicionales para profundizar. Las resumimos aquí con el mismo criterio que usó el propio material, agregando algo de contexto donde ayuda a entender por qué cada una fue elegida para esta unidad específicamente.

La segunda era de las máquinas — Brynjolfsson & McAfee (2016)

Este libro (versión en español de *The Second Machine Age*, publicado originalmente en 2014) permite comprender cómo el avance de las tecnologías digitales, la automatización y la inteligencia artificial está modificando la economía, el empleo y la forma en que las organizaciones crean valor. Su aporte central —el mismo que atraviesa esta unidad— es mostrar que la tecnología no reemplaza automáticamente el trabajo humano, sino que transforma las tareas y las competencias necesarias.

Inteligencia artificial para el mundo real — Davenport & Ronanki (2018)

Publicado originalmente en *Harvard Business Review* bajo el título "Artificial Intelligence for the Real World", este artículo ayuda a analizar la IA desde una perspectiva concreta y organizacional. En lugar de centrarse únicamente en grandes innovaciones, presenta aplicaciones vinculadas con la automatización de procesos, el análisis de información y la relación con clientes y usuarios —de hecho, distingue tres categorías de necesidad de negocio que la IA resuelve de forma distinta: automatización de procesos, generación de

conocimiento analítico, y compromiso o interacción con personas (por ejemplo, mediante asistentes conversacionales)—. La lectura invita a revisar una pregunta clave: ¿la organización está incorporando IA a partir de problemas reales, o solo porque se trata de una tecnología disponible?

Ética de la inteligencia artificial — Floridi (2024)

Luciano Floridi es una referencia obligada en filosofía de la información y ética aplicada a la tecnología; este libro permite profundizar en los desafíos éticos asociados al desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial, abordando temas como la autonomía, la privacidad, la responsabilidad, la transparencia y los efectos que estas tecnologías pueden generar en las personas y en la sociedad. La lectura resulta útil para analizar decisiones que no pueden evaluarse únicamente por su eficiencia: una solución puede reducir costos o acelerar procesos, pero aun así producir discriminación, afectar derechos o dificultar la atribución de responsabilidades.

La hoja de ruta de la transformación digital — Rogers (2023)

Este libro propone una ruta para orientar la transformación digital como un proceso continuo y no como un proyecto con un inicio y un término definidos. Su planteamiento ayuda a relacionar estrategia, experimentación, innovación y capacidad de adaptación frente a entornos cambiantes. La lectura resulta útil para organizaciones que desarrollan múltiples iniciativas digitales pero no tienen prioridades ni criterios comunes para evaluarlas. La pregunta de fondo: ¿existe una hoja de ruta que conecte los proyectos tecnológicos con los objetivos estratégicos, o cada área avanza independientemente?

Cultura organizacional y liderazgo — Schein & Schein (2017)

Edgar Schein es el autor de referencia más citado en teoría de cultura organizacional, y este texto —en su quinta edición, actualizada junto a Peter Schein— permite comprender cómo los valores, las creencias y los supuestos compartidos influyen en la manera en que las personas actúan dentro de una organización. Su modelo clásico distingue tres niveles de cultura: los *artefactos* (lo visible: oficinas, procesos, forma de vestir), los *valores declarados* (lo que la organización dice que valora) y los *supuestos subyacentes* (las creencias tan asumidas que ya ni se discuten, y que son las que realmente predicen el comportamiento). Su aporte es especialmente relevante para analizar procesos de transformación que requieren modificar prácticas profundamente instaladas —como la adopción de IA—. Al revisar la lectura, conviene observar la distancia entre lo que la organización declara y lo que realmente premia, permite o sanciona: una institución puede promover la innovación en su discurso, pero desalentarla cuando penaliza los errores o concentra las decisiones. La pregunta es: ¿qué comportamientos cotidianos revelan la cultura real de la organización?

La organización sin miedo — Edmondson (2020)

Este título aparece en la bibliografía de la unidad sin síntesis propia en el material original, así que la agregamos aquí para no dejar ningún concepto citado sin explicar. Amy Edmondson, profesora de Harvard Business School, desarrolla en este libro el concepto de **seguridad psicológica** que ya usamos en la sección 4 y en el caso TuDiagnóstico: la creencia compartida, dentro de un equipo, de que no habrá castigo ni humillación por hacer preguntas, admitir errores o proponer ideas que podrían no funcionar. Su aporte es directamente aplicable a esta unidad porque explica la condición humana que hace posible (o imposible) la

"cultura de experimentación" que el material pide para adoptar IA de forma responsable: sin seguridad psicológica, nadie en un equipo se anima a decir en voz alta "no entendí esta recomendación" o "esto que probé no funcionó", y la organización deja de aprender justo donde más lo necesita.

Bibliografía completa de la unidad

Para cerrar, el listado completo de fuentes que sustentan el módulo, tal como aparece en el material original:

- Davenport, T. H., & Mittal, N. (2023). *Todo el mundo quiere IA: Cómo construir una organización preparada para la inteligencia artificial*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Edmondson, A. C. (2020). *La organización sin miedo: Cómo crear seguridad psicológica para aprender, innovar y crecer*. Barcelona: Reverté.
- Foro Económico Mundial (2025). *Informe sobre el futuro del empleo 2025 (Future of Jobs Report 2025)*. Ginebra: World Economic Forum.
- Kotter, J. P. (2013). *Liderar el cambio (edición revisada)*. Barcelona: Editorial Reverté.
- Long, D., & Magerko, B. (2020). *What is AI Literacy? Competencies and Design Considerations*. Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-16.
- Senge, P. M. (2005). *La quinta disciplina: El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje*. Buenos Aires: Granica.
- UNESCO (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. París: UNESCO.
- UNESCO (2024). *Marco de competencias en inteligencia artificial para estudiantes*. París: UNESCO.

12. Glosario

Los 37 términos técnicos del módulo, en el orden en que aparecen a lo largo del documento.

Término	Inglés	Definición
Alfabetización en IA	<i>AI Literacy</i>	Capacidad para comprender cómo funciona la IA, qué puede y no puede hacer, y usarla con criterio ético y estratégico.
Aprendizaje continuo	<i>Continuous / Lifelong learning</i>	Disposición permanente para actualizar conocimientos frente a cambios tecnológicos y organizacionales.
Colaboración interdisciplinaria	<i>Interdisciplinary collaboration</i>	Integrar conocimientos de distintas áreas para resolver problemas complejos con apoyo de IA.
Competencias digitales	<i>Digital competencies</i>	Capacidades para usar tecnologías digitales de forma efectiva, segura y orientada a resolver problemas.

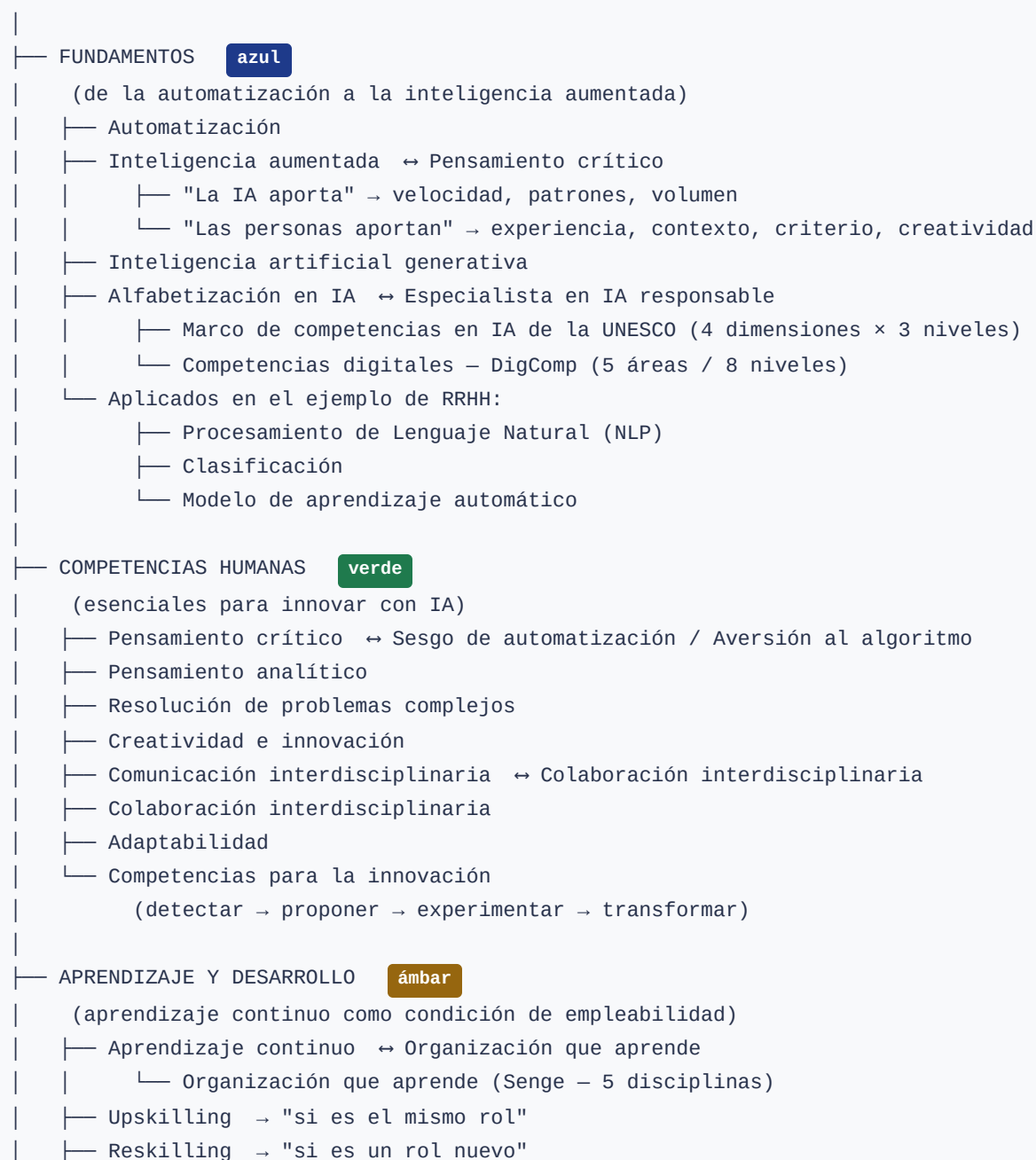
Competencias para la innovación	<i>Innovation competencies</i>	Detectar oportunidades, proponer mejoras, experimentar y transformar ideas en soluciones útiles.
Inteligencia aumentada	<i>Augmented intelligence</i>	Entender la IA como apoyo que amplía las capacidades humanas, no como reemplazo.
Liderazgo digital	<i>Digital leadership</i>	Orientar personas y equipos en procesos de cambio tecnológico con aprendizaje y confianza.
Pensamiento crítico	<i>Critical thinking</i>	Analizar información, revisar supuestos y contrastar evidencias antes de decidir.
Reskilling	<i>Reskilling</i>	Desarrollo de nuevas competencias para asumir funciones distintas o nuevos roles.
Upskilling	<i>Upskilling</i>	Fortalecimiento de competencias dentro del mismo rol actual.
Automatización	<i>Automation</i>	Ejecución de tareas definidas de antemano por un sistema, sin intervención humana continua.
Inteligencia artificial generativa	<i>Generative AI</i>	Sistemas que producen contenido nuevo (texto, imágenes, código) a partir de patrones aprendidos de datos.
Pensamiento analítico	<i>Analytical thinking</i>	Capacidad de descomponer información compleja para identificar patrones y relaciones.
Resolución de problemas complejos	<i>Complex problem solving</i>	Abordar problemas con múltiples variables interrelacionadas y sin solución evidente.
Creatividad e innovación	<i>Creativity and innovation</i>	Conectar conocimiento, experiencia y sensibilidad para imaginar soluciones que la IA no genera por sí sola.
Comunicación interdisciplinaria	<i>Interdisciplinary communication</i>	Traducir necesidades y hallazgos entre lenguajes técnicos distintos dentro de un proyecto de IA.
Adaptabilidad	<i>Adaptability</i>	Disposición para ajustarse rápidamente a herramientas y procesos que cambian.
Sesgo algorítmico	<i>Algorithmic bias</i>	Desviación sistemática en los resultados de un modelo por datos de entrenamiento no representativos.
Sesgo de automatización	<i>Automation bias</i>	Tendencia a sobreconfiar en una recomendación automatizada solo porque proviene de un sistema.
Aversión al algoritmo	<i>Algorithm aversion</i>	Tendencia a desconfiar de una recomendación automatizada más de lo razonable.

Ética de la IA / uso responsable	<i>AI ethics / responsible use</i>	Principios que rigen el uso de la IA respetando derechos humanos, supervisión humana y sostenibilidad.
Transparencia algorítmica	<i>Algorithmic transparency</i>	Posibilidad de entender y explicar cómo un sistema llegó a un resultado.
Privacidad de datos	<i>Data privacy</i>	Protección de la información personal usada por sistemas de IA.
Cultura de experimentación	<i>Culture of experimentation</i>	Disposición organizacional a probar, evaluar y ajustar soluciones de IA sin castigar el error.
Seguridad psicológica	<i>Psychological safety</i>	Creencia compartida de que un equipo no será castigado por preguntar, errar o proponer ideas.
Analista de negocios con IA	<i>AI business analyst</i>	Puente entre las necesidades del negocio y las posibilidades que ofrece la IA.
Profesional de datos / analítica	<i>Data / analytics professional</i>	Recopila, analiza y modela datos para generar conocimiento útil en la toma de decisiones.
Especialista en IA responsable	<i>Responsible AI specialist</i>	Supervisa riesgos, sesgos y cumplimiento ético en la implementación de IA.
Diseñador de experiencias	<i>AI experience designer</i>	Diseña la interacción entre personas y herramientas de IA para que sea clara y confiable.
Prompt engineering / ingeniería de instrucciones	<i>Prompt engineering</i>	Práctica de construir instrucciones efectivas para obtener resultados útiles de una IA generativa.
Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)	<i>Natural Language Processing</i>	Subcampo de la IA que permite a un sistema leer, interpretar y generar lenguaje humano.
Clasificación	<i>Classification</i>	Tarea de aprendizaje automático donde el modelo asigna una categoría a cada caso de entrada.
Modelo de aprendizaje automático	<i>Machine learning model</i>	Sistema que aprende patrones a partir de datos históricos en lugar de reglas programadas explícitamente.
DigComp (Marco de Competencias Digitales)	<i>Digital Competence Framework</i>	Marco europeo que organiza las competencias digitales en 5 áreas y 8 niveles de dominio.
Marco de competencias en IA de la UNESCO	<i>UNESCO AI Competency Framework</i>	Organiza la alfabetización en IA en 4 dimensiones y 3 niveles de progresión (12 competencias).
Modelo de cambio de Kotter (8 pasos)	<i>Kotter's 8-step change model</i>	Marco de gestión del cambio organizacional, desde crear urgencia hasta instituir el cambio en la cultura.

13. Mapa conceptual

Árbol jerárquico de los seis grupos temáticos del módulo. El símbolo ↔ marca una relación cruzada real entre ramas distintas (no jerárquica); ⚠ marca el concepto con nota de discrepancia.

ROLES Y COMPETENCIAS EN LA ERA DE LA IA



- | — Cultura de experimentación ↔ Seguridad psicológica
- | — Seguridad psicológica (Edmondson)
- |
- | — ROLES EMERGENTES violeta
- | (nuevos perfiles impulsados por la IA)
- | — Analista de negocios con IA
- | — Profesional de datos / analítica
- | — Especialista en IA responsable ↔ Ética de la IA / uso responsable
- | — Diseñador de experiencias
- | — Prompt engineering / instrucciones claras ⚠
- |
- | — ÉTICA Y RIESGOS coral
- | (uso responsable y límites)
- | — Ética de la IA / uso responsable (UNESCO, 2021)
- | — Transparencia algorítmica
- | — Privacidad de datos
- | — Sesgo algorítmico ↔ Pensamiento crítico
- | — Sesgo de automatización
- | — Aversión al algoritmo
- |
- | — LIDERAZGO Y CAMBIO cian
- | (liderar equipos en la era de la IA)
- | — Liderazgo digital ↔ Modelo de cambio de Kotter
- | — Modelo de cambio de Kotter (8 pasos)
- | — Casos: BBVA (real) / TuDiagnóstico (caso de clase)
- | ↔ Cultura de experimentación, Alfabetización en IA

Explicación completa — Unidad 2 · Roles y competencias en la era de la IA · Innovación empresarial con IA · Universidad del Desarrollo

Documento elaborado a partir del material original del curso, complementado con fuentes verificadas.